Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · CÁLCULO DE LÍMITES

Calcula los siguientes límites, mostrando el procedimiento:

a) $\lim_{x\to 4} \dfrac{x-4}{\sqrt{x}-2}$

b) $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^3-1}{x^2-1}$

c) $\lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2+3x}-x\right)$

Respuesta

a) 4. b) $\frac{3}{2}$. c) $\frac{3}{2}$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 **a) Factoriza**

$x-4=(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)$, así que la expresión es $\sqrt{x}+2\to 4$.

2 **b) Factoriza**

$\frac{(x-1)(x^2+x+1)}{(x-1)(x+1)}=\frac{x^2+x+1}{x+1}\to\frac{3}{2}$.

3 **c) Conjugado**

$\sqrt{x^2+3x}-x=\frac{3x}{\sqrt{x^2+3x}+x}$.

4 **c) Divide por x**

$\frac{3}{\sqrt{1+\frac{3}{x}}+1}\to\frac{3}{2}$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Factorización o racionalización y resultado	**2 pts**
b) Factorización y resultado	**2 pts**
c) Conjugado y resultado	**2 pts**

Idea clave. Ante $0/0$ o $\infty-\infty$: factorizar o multiplicar por el conjugado.